

Lösungsheft

Tag 2

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – UML, VSM
und Process Mining im Dreiklang.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 2

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den Methodenapparat (UML, VSM, Event-Log-Logik) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen, statt sie zu verschleiern,
- Zielkonflikte (z. B. Speed vs. Compliance, Daten vs. Modell) benennen, statt sie wegzudefinieren,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen – nicht bloß zu einer Beschreibung.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist die Abweichung eine andere Annahme – oder ein Denkfehler? Genau dort entsteht der Lerneffekt.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. UML Use Case Diagram — Wer will was, und wo verläuft der Scope?

<https://youtu.be/IWbGedKa8PU>

(URL: `https://youtu.be/IWbGedKa8PU`)

2. UML Activity Diagram mit Swimlanes — Verantwortung sichtbar machen

<https://youtu.be/-b5O4gxpKL0>

(URL: `https://youtu.be/-b5O4gxpKL0`)

3. Wertstromanalyse in der Praxis — VSM Tutorial

<https://youtu.be/4GNJxlRuaTs>

(URL: `https://youtu.be/4GNJxlRuaTs`)

4. Process Mining einfach erklärt — vom Log zum Insight

<https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ>

(URL: `https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ`)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Drei Methoden – drei Perspektiven

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: UML Use Case Activity Diagram VSM Process Mining Vergleich Zweck

Musterlösung

Methode	Hauptzweck	Output	Zentrale Frage
UML Use Case	Scope und Akteure klären; Verantwortungen sichtbar machen.	Use-Case-Diagramm (Akteure + Use Cases + Beziehungen).	<i>Wer will was?</i>
UML Activity	Ablauf und Entscheidungen je Rolle (Swimlanes) modellieren.	Activity-Diagramm mit Entscheidungen, Swimlanes.	<i>Wie läuft es ab?</i>
VSM	End-to-End-Wertfluss + Verschwendung sichtbar machen.	Value Stream Map mit BT/WT, Wert/Nicht-Wert, Engpass.	<i>Wo geht Wert verloren?</i>
Process Mining	Ist-Prozess aus Eventlogs ableiten; Varianten & Abweichungen sehen.	Discovery-Graph, Variantentabelle, Conformance-Report.	<i>Was passiert wirklich?</i>

Schlussatz: Für die Frage “*Wo gehen unsere Durchlaufzeiten verloren?*” ist **VSM** der primäre Hebel – es trennt explizit Bearbeitungszeit von Wartezeit. Process Mining *bestätigt* und *quantifiziert* das Ergebnis aus den Daten; UML wäre dort sekundär.

Aufgabe 2 – VSM-Symbolik und Wertschöpfung

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping VSM Symbole Verschwendung Lean Bearbeitungszeit Wartezeit

Musterlösung

Definitionen + Kategorie:

Begriff	Definition	Kategorie
Bearbeitungszeit (BT)	Zeit, in der aktiv am Vorgang gearbeitet wird.	meist VA
Wartezeit (WT)	Zeit, in der der Vorgang liegt, ohne Bearbeitung.	NVA
WIP	Anzahl der Vorgänge “in Arbeit” an einem Schritt.	Indikator (NVA wenn hoch)
Durchlaufzeit (DLZ)	Gesamtzeit Start bis Ende (BT + WT · alle Schritte).	Ergebnisgröße
Engpass	Schritt mit längster Bearbeitungs- oder Wartezeit; begrenzt den Durchsatz.	meist NVA-Treiber
Informationsfluss	Welche Daten/Signale steuern den Prozess (oft Pfeil oben).	NNVA
Materialfluss	Was <i>fließt</i> physisch oder digital (Ware, Vorgang).	VA, wenn am Output
Queue / Warteschlange	Anzahl wartender Vorgänge vor einem Schritt.	NVA-Indikator

Beispiele:

- *NNVA (notwendig, aber nicht wertschöpfend)*: Qualitätsprüfung in einer regulierten Branche – der Kunde zahlt nicht direkt dafür, aber ohne sie ist Lieferung unzulässig.
- *NVA (Verschwendung)*: Mehrfache Rückfrage wegen fehlender Pflichtfelder – reines Suchen, Warten, Erneut-Erfassen ohne neuen Wert.

Merkregel: Wertschöpfend ist nur, wofür der Kunde bezahlen würde – alles andere ist NNVA (regulatorisch / qualitätssichernd) oder NVA (Verschwendung).

Aufgabe 3 – Event Log lesen – Pflichtfelder und Stolpersteine

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Event Log Case ID Timestamp Activity Discovery Datenqualitaet

Musterlösung

1. Pflichtfelder:

- **Case ID** – die Vorgangs- bzw. Bestellnummer. Beispiel: *Case A / B / C*.
- **Aktivität** – der ausgeführte Schritt. Beispiel: *Angaben prüfen, Versand*.
- **Timestamp** – der Zeitstempel. Beispiel: *09:00, 09:05*.

Optional, aber sehr nützlich: Ressource (wer hat es getan), Kosten, Standort, Kanal.

2. Zwei Prozessvarianten:

- *Variante 1 (Happy Path): Case B* – Bestellung → Prüfen → Zahlung → Kommissionieren → Versand. Linearer, kurzer Pfad.
- *Variante 2 (Nachfrage- bzw. Nachschub-Pfad): Case A* mit Nachfrage-Schleife (Angaben unvollständig) bzw. *Case C* mit Warten_auf_Nachschub (Lager nicht verfügbar).

3. Wahrscheinlichster Engpass: *Warten auf Nachschub* (Case C) und *Nachfrage-Schleife* (Case A) – jeweils Wartezeiten in Stunden bis Tagen. Im Vergleich zur Bearbeitungszeit (Minuten) dominieren beide klar die Durchlaufzeit. Faustregel: Schauen Sie zuerst auf die größten Zeitsprünge zwischen aufeinander folgenden Timestamps.

4. Stolpersteine:

1. *Falsche Case ID:* Zwei verschiedene Vorgänge teilen sich aus Versehen eine ID → Discovery erfindet einen Pfad, den es gar nicht gibt.
2. *Zeitstempel-Probleme:* Activity B startet vor Activity A – entweder Datenfehler oder die Schritte laufen parallel und das Log spiegelt das nicht. Erkennen: $\Delta t < 0$ oder unplausible Reihenfolge.
3. *Inkonsistente Aktivitätsnamen:* “Angaben prüfen” vs. “Angaben prüfen” vs. “Prüfung” → Discovery zeigt drei Schritte, wo nur einer ist. Erkennen: Vergleich der Aktivitätsliste mit der Fachseite.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – RetailNova – VSM aus Alltagstext

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping E2E Online Shop Bestellung Bearbeitungszeit Wartezeit Engpass

Musterlösung

1. Scope: *Start:* Kunde löst Bestellung aus. *Ende:* Ware ist beim Kunden bzw. Retoure ist erstattet. Retoure wird als *Nebenpfad* mitmodelliert.

2. VSM-Schritte (10 Hauptschritte + 1 Nebenpfad):

#	Schritt	Beschreibung	Kategorie	BT / WT
1	Bestellung erfassen	Webshop übernimmt Daten.	NNVA	1 min / 0
2	Angaben prüfen	Daten vollständig?	NNVA	5 min / 2 h
3	Rückfrage Kundendaten	Schleife bei Unvollständigkeit.	NVA	10 min / 4 h
4	Zahlung prüfen	PSP-Antwort.	NNVA	1 min / 5 min
5	Lagerverfügbarkeit prüfen	Auf Nachschub warten möglich.	NNVA	1 min / bis 2 T
6	Kommissionieren	Pickprozess.	VA	10 min / 1 h
7	Verpacken	Karton, Label.	VA	5 min / 0
8	Versand übergeben	DHL/UPS-Übergabe.	NNVA	5 min / 12 h
9	Adressänderung (Nebenpfad)	Kunde ruft an.	NVA	5 min / 0
10	Retoure prüfen	Eingang Lager.	NNVA	10 min / 2 T
11	Erstattung anlegen	PSP-Rückbuchung.	NNVA	5 min / 1 T

3. Engpasshypothese: *Warten auf Nachschub* (bis 2 Tage WT) und *Rückfrage Kundendaten* (4 h WT) – hier liegt die Durchlaufzeit, nicht in der Bearbeitung.

4. Fünf Stichpunkte:

- Top-3 Verschwendungen: Rückfrage-Schleife, Warten auf Nachschub, Retoure-Lagerstaus.
- Größter Engpass: Lagerverfügbarkeit (Nachschub) – dominiert WT.
- Offene Frage an den Fachbereich: *Warum entstehen Rückfragen – fehlt das Pflichtfeld oder die UX-Pflicht?*
- Datenvorschlag: Pflichtfeld *Lagerstatus* in Echtzeit ins Webshop-Frontend.
- Quick-Win: Pre-Order-Logik für kritische SKUs (Verbindlichkeit ohne Wartepfad).

Aufgabe 5 – Datenblick – Process-Mining-Logik aus Eventlog

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Discovery Variants Bottleneck Eventlog Analyse Beispiel

Musterlösung**1. Zwei Prozessvarianten:**

- *Variante A – Nachfrage-Schleife:* Case A. Pfad: Prüfen → Nachfragen → Vollständig → Zahlung → Versand. Kennzeichen: Schleife auf *Angaben_prüfen*, $\Delta t \approx 90$ min.
- *Variante B – Happy Path:* Case B. Pfad: Prüfen → Zahlung → Kommissionieren → Versand. Kompletzeit ≈ 3 h 45 min.
- *Variante C (Bonus) – Nachschub-Warten:* Case C. Pfad mit *Warten_auf_Nachschub* und Pause von 2 Tagen vor Kommissionierung.

2. Engpass (ausschließlich anhand der Zeiten):

Warten_auf_Nachschub bei Case C dominiert – 2 Tage Lücke zwischen 08:26 und Folgeschritt. Selbst die Nachfrage-Schleife (90 min) verblasst dagegen. Begründung: Die längste Latenz im Log markiert den Engpass; alles andere ist Hintergrundrauschen.

3. Drei Hypothesen für Abweichungen:

1. *Datenqualität:* Fehlende Pflichtfelder im Webshop-Formular (Folge: Rückfragen).
2. *Bestandslage:* Lagerbestand wird zu spät aktualisiert, Bestellung wird angenommen *obwohl* Lager leer.
3. *Kundeninteraktion:* Telefonische Adressänderungen unterbrechen den Standardprozess und werden nicht im Log geführt.

4. Zwei fehlende Datenfelder:

- **Ressource** – Wer hat die Aktivität ausgeführt? Erlaubt Engpassanalyse pro Person/Team.
- **Lagerstatus / Grundcode** – Warum Nachschub gewartet wurde (Lieferanten-Verzug, Out-of-Stock, Forecast-Fehler).

Aufgabe 6 – UML Use Case – *CloudWorks B2B Onboarding*

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: UML Use Case Diagram Beispiel Customer Onboarding Akteure SaaS

Musterlösung**1. Use-Case-Set (Textform; Diagramm mit 6 Akteuren, 8 Use Cases):****System:** *CloudWorks Onboarding-Plattform.***Akteure:** Kunde · Sales · Onboarding-Team · IT · Compliance · Support.**Use Cases + initiiierende Akteure:**

1. *Account anlegen* – Sales (initiiert), Onboarding (führt aus).
2. *Vertrags-/Scope-Check* – Sales + Compliance.
3. *Zugänge vergeben* – IT (führt aus), Onboarding (initiiert).
4. *Datenimport* – Kunde liefert, IT importiert.
5. *Security / Compliance-Check* – Compliance.
6. *Kunden-Training* – Onboarding führt mit Kunde durch.
7. *Go-Live-Freigabe* – Onboarding + Compliance.
8. *Hypercare starten* – Support übernimmt von Onboarding.

2. Beziehungen:

- Sales → *Account anlegen, Vertrags-/Scope-Check.*
- Onboarding-Team → *Datenimport koordinieren, Kunden-Training, Go-Live-Freigabe.*
- IT → *Zugänge vergeben, Datenimport (technisch).*
- Compliance → *Security-Check, Vertrags-Check, Go-Live-Freigabe.*
- Support → *Hypercare starten.*

3. Out-of-Scope (6 Wochen):

- *Migration historischer Daten* – hoher Aufwand, nicht in 6 Wochen mit 60 k umsetzbar.
- *Custom-Integrationen je Kunde* – zählt zum erweiterten Hypercare, nicht zum MVP-Onboarding.

4. Zentrale Verantwortung pro Akteur:

- *Kunde:* liefert vollständige Stammdaten.
- *Sales:* übergibt sauberes Briefing (“Definition of Ready”).
- *Onboarding:* steuert E2E-Durchlauf bis Go-Live.
- *IT:* stellt Zugänge und Datenimport in SLA bereit.
- *Compliance:* Gate-Entscheidung Security-/Vertrags-Check.
- *Support:* Übernahme im Hypercare, nicht vorher.